



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA

SÍLABO POR COMPETENCIAS PRESENCIAL

CIENCIA DE LOS ALIMENTOS I

I. IDENTIFICACIÓN

1.1. Área Académica	: Ciencia de la Vida y la Salud
1.2. Facultad:	: Ciencias Biológicas
1.3. Programa de estudios	: Microbiología y Parasitología
1.4. Sede	: Trujillo
1.5. Año y Semestre académico	: 2025 – I
1.6. Ciclo	: VII
1.7. Código de la Asignatura	: 3529
1.8. Sección	: A
1.9. Créditos	: 4
1.10. Pre requisito	: Química analítica
1.11. Inicio – Término	: 07/04/25 – 26/07/25
1.12. Tipo	: Obligatorio
1.13. Organización semestral del tiempo	: 16 semanas

ACTIVIDADES	TOTAL DE HORAS	UNIDADES		
		I	II	III
Teóricas	32	10	14	08
Prácticas	61	20	28	13
Retroalimentación	3	3		
Total de horas	96			

1.16. Equipo docente:

CONDICIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES	PROFESIÓN	EMAIL INSTITUCIONAL
Coordinador Teoría-Práctica	Vásquez Valles, María Nelly	Biólogo Microbiólogo	mvasquezv@unitru.edu.pe
Docente 1: Práctica	Quintana Díaz, Aníbal	Biólogo Microbiólogo	aquintana @unitru.edu.pe
Docente 2: Práctica	Gutiérrez Araujo, Mayra Karina	Biólogo Microbiólogo	mgutierrez@unitru.edu.pe
Apoyo	Carlos Guzmán Martín Roncal	Técnico Biólogo	cguzman@unitru.edu.pe mroncal@unitru.edu.pe

II. SUMILLA:

La experiencia curricular de CIENCIA DE LOS ALIMENTOS I es de carácter teórico práctico, se orienta a desarrollar habilidades en el análisis organoléptico, físico químico y microbiológico de muestras de agua, alimentos y bebidas, usando métodos y técnicas estandarizadas de acuerdo a protocolos y normatividad vigente y contribuye directamente al logro de las capacidades terminales CT2.1, CT2.2, CT2.3, CT2.4 del perfil de egreso. Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la experiencia curricular en tres unidades temáticas:

I. Conceptos generales y clasificación de los alimentos;



- II. Propiedades físico-químicas y funcionales de los alimentos;
- III. Análisis sensorial de los alimentos.

Motivando a la investigación en los aspectos de salud pública y seguridad alimentaria. La experiencia curricular será útil para verificar el cumplimiento de las normas y estándares de calidad establecidas, a fin de garantizar la inocuidad y seguridad alimentaria para el bienestar de la población alineadas a la política de desarrollo local, regional y nacional, así como aplicar los conocimientos de ciencias en la solución de problemas.

III. COMPETENCIAS

COMPETENCIAS GENERALES DE LA UNT

CG1 Demuestra compromiso e iniciativa para promover el desarrollo ético, social, cultural y ambiental mediante la práctica de actividades artísticas, culturales, sociales y deportivas.

CG2 Desarrolla su pensamiento crítico, aplicado en la solución de problemas en un contexto globalizado, haciendo uso de la tecnología de la información.

CG3 Demuestra dominio del pensamiento lógico-cuantitativo y comunicacional para resolver situaciones problemáticas de su contexto.

Capacidades:

1.2. Aplica principios éticos, reafirmando su identidad durante el proceso de formación profesional.

2.1. Selecciona y evalúa información, conceptos e ideas sobre diversas situaciones problemáticas

2.3. Plantea y sustenta una postura frente a una situación problemática.

3.3. Formula ideas, y emite juicios con base en información cuantitativa.

COMPETENCIA GENERAL DE LA CARRERA

Gestiona los procesos de certificación y acreditación de laboratorios y/o empresas, realiza el análisis de muestras para solucionar problemas relacionados con la identificación, la producción, el control, la vigilancia sanitaria, la utilización de microorganismos y sus productos al servicio del medio ambiente, salud humana, animal y vegetal, formula propuestas, ejecuta proyectos de investigación, realiza asesorías en salud, sanidad animal y vegetal, mejoramiento agropecuario y forestal, industria farmacéutica, alimentaria y biotecnológica, todo dentro del contexto de la ética personal y profesional, el compromiso, la responsabilidad social y normatividad vigente.

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Unidad de Competencia 1: Control y Gestión de Calidad

Controla y gestiona los procesos de certificación y acreditación de laboratorios y/o empresas para garantizar el aseguramiento de la calidad y normatividad vigente.

Unidad de Competencia 2: Análisis de laboratorio

Realiza análisis de muestras en el sector alimentario para evaluar las características organolépticas, físico químicas, bioquímicas y microbiológicas, usando métodos y técnicas estandarizadas, cumpliendo con los protocolos establecidos y normatividad vigente.

Unidad de Competencia 3: Vigilancia y sanidad

Participa en los programas de vigilancia y sanidad agroindustrial, ambiental, salud y otros mediante la aplicación de la legislación, reglamentación y normatividad vigente para la Promoción y Prevención de la Salud.



Unidad de competencia 5: Investigación, desarrollo e innovación

Formula y ejecuta proyectos de investigación con principios éticos en ciencia y tecnología, los difunde en eventos y revistas científicas para contribuir en la solución de necesidades de la sociedad.

Capacidades terminales

- 1.3. Elabora y comunica instructivos propios del servicio para el cumplimiento de objetivos del laboratorio.
- 1.5. Gestiona el requerimiento de insumos y materiales, el funcionamiento, el mantenimiento y calibración de equipos usados en laboratorios para garantizar la calidad de los resultados
- 2.1 Recepciona, obtiene y verifica que las muestras para análisis de laboratorio cumplan con las condiciones de seguridad, con su respectiva cadena de custodia y requisitos de acuerdo a la normatividad vigente.
- 2.2 Procesa muestras para análisis de laboratorio de acuerdo a protocolos establecidos y normatividad vigente.
- 2.3 Analiza, evalúa, interpreta y certifica con su firma los resultados obtenidos de acuerdo a la normativa nacional e internacional vigente y alcance profesional.
- 3.1 Implementa procedimientos de inspección de agua y alimentos procesados y no procesados, productos farmacéuticos y cosméticos, para la promoción y prevención de la salud
- 3.3 Validar el diagnóstico sanitario de establecimientos que comercializan alimentos, bebidas y/o servicios.
- 3.5 Realiza el monitoreo de diferentes cuerpos de agua y ambientes para determinar el nivel de contaminación según la normatividad vigente.
- 5.1 Analiza su entorno y realidad problemática para la formulación de proyectos de investigación, desarrollo e innovación que genere un impacto en la sociedad.
- 5.3. Procesa y analiza los resultados para establecer conclusiones y elaborar el informe correspondiente.

ARTICULACIÓN CON LAS COMPETENCIAS GENERALES DE LA UNT

Competencias Generales de la UNT

CG2: Desarrolla su pensamiento crítico, aplicado en la solución de problemas en un contexto globalizado, haciendo uso de la tecnología de la información.



IV. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA DE LA ASIGNATURA DE CIENCIA DE LOS ALIMENTOS I

CAPACIDADES	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	Nº SEMANAS
UNIDAD I: CONCEPTOS GENERALES Y CLASIFICACIÓN DE LOS ALIMENTOS						
CG 1 CG 2 CG 3 CT 1.3 CT 1.5 CT 2.3	Conoce y explica aspectos relacionados con la ciencia de los alimentos, así como las normas que rigen en la industria alimentaria.	INICIO CURSO Fecha: 07 /04/2025 Hora: 07:00 – 07:30 -Socialización del sílabo: Información general sobre el desarrollo del curso. Aspectos relacionados con las clases teóricas y desarrollo de las prácticas, Bioseguridad en el laboratorio (coordinador) . TEORÍA: Fecha: 07/04/25 Hora: 07:30 – 09:00 -Ciencia de los alimentos: concepto, desarrollo histórico. Generalidades, relación con otras ciencias. Análisis que incluye: a) evaluación organoléptica, b) análisis físico químico, toxicológico y microbiológicos. -Alimento. Propiedades. Constitución, función. Propiedades y clasificación. Grupos de alimentos. Nutriente. Sustancia no nutritiva. Valor nutritivo. Legislación alimentaria en el Perú. El Codex Alimentarius PRÁCTICA: Fecha: 07/04/25 Hora: 9:00 – 13:00	Exposición docente Exposición docente, lluvia de ideas, aprendizaje autónomo	Registro de socialización de sílabo PPT	Lista de cotejo	Semana 1 07/04/25



Visado



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

UNT

	Realiza titulaciones ácido base siguiendo los métodos analíticos para el análisis de alimentos.	Distribución de mesas de práctica Asignación y búsqueda de información para trabajo de Investigación formativa (TIF). RSU: Alimentación segura y saludable en instituciones de la Educación Básica Regular. PRÁCTICA Uso de las volumetrías en el análisis de los alimentos. Resolución de problemas. Docente responsable de grupo: - María Nelly Vásquez Valles - Aníbal Quintana Díaz - Mayra Karina, Gutiérrez Araujo	Trabajo en equipo. Exposición	Informe de práctica PPT	Rúbrica Lista de cotejo	
CG 1 CG 2 CG 3 CT 1.3 CT 1.5 CT 2.3	Identifica y explica aspectos relacionados con el análisis sensorial de los alimentos. Evalúa los mecanismos de la alteración de los alimentos	TEORÍA: Fecha: 14/04/2025 Hora: 07:00 – 09:00 Alteraciones de los Alimentos: Estabilidad de los alimentos y tipos de alteraciones: Físicas, Oxidaciones de lípidos, Pardeamientos. PRÁCTICA: Fecha: 14/04/2025 Hora: 09:00 – 13:00 - Alteración de alimentos por pardeamiento - Alteración de alimentos por agentes físicos. - Preparación de material para RSU Docentes responsables de grupos: - María Nelly Vásquez Valles - Aníbal Quintana Díaz - Mayra Karina, Gutiérrez Araujo	Exposición, lluvia de ideas, aprendizaje autónomo. Trabajo en equipo. Exposición	PPT Informe de práctica PPT	Rúbrica Lista de cotejo	Semana 2 14/04/25



Visado



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

UNT

CG 1 CG 2 CG 3 CT 1.3 CT 1.5 CT 2.3	-Establece la importancia de los aditivos en la industria alimentaria -Demuestra la presencia de aditivos en una muestra de alimentos	TEORÍA: Fecha: 21 /04/2025 Hora: 07:00 Hs – 09:00 Los aditivos en la industria alimentaria: Definición, historia e importancia. Utilización de los aditivos en los alimentos. Inocuidad y seguridad de los aditivos alimentarios. Condiciones para la autorización de uso de un aditivo. Clasificación y Legislación sobre aditivos alimentarios en el Perú. Legislación internacional sobre aditivos alimentarios. PRÁCTICA: Fecha: 21/04/25 Hora: 09:00 – 13:00 - Determinación de Tartrazina en una muestra de alimentos - Determinación de cafeína en una muestra de alimentos Docente responsable de grupo: - María Nelly Vásquez Valles - Aníbal Quintana Díaz - Mayra Karina, Gutiérrez Araujo	Exposición, lluvia de ideas, aprendizaje autónomo. Trabajo en equipo. Exposición	PPT Informe de práctica PPT	Rúbrica Lista de cotejo	Semana 3 21/04/25
CG 1 CG 2 CG 3 CT 1.3 CT 1.5 CT 2.3	-Compara los diferentes tipos de envases de acuerdo al fin previsto.	TEORÍA: 28/04/2025 Hora: 07:00 – 09:00 Envases, envasado y etiquetado de los alimentos Definición y funciones del envase. Propiedades del envase. Materiales de envasado. Envasado al vacío. Envasado en atmósferas modificadas. Etiquetado. Legislación sobre envases y etiquetado.	Exposición, lluvia de ideas, aprendizaje autónomo.	PPT		Semana 4 28/04/25



Visado



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

UNT

	Evalúa las especificaciones técnicas de los materiales de envases.	PRÁCTICA: Fecha:28/04/25 Hora: 9:00 Hs – 13 Hs - Control de calidad de conservas - Sustentación de documentos para realización de RSU en institución educativa (EBR) Docente responsable de grupo: - María Nelly Vásquez Valles -Aníbal Quintana Díaz - Mayra Karina, Gutiérrez Araujo	Trabajo en equipo Exposición	Informe de práctica PPT	Rúbrica Lista de cotejo	
CG 1 CG 2 CG 3 CT 5.3 CT 5.1		EVALUACIÓN DE PRIMERA UNIDAD: 05/05/2025) Teoría: (7:00 – 9:00) Práctica: (9:00 – 13:00) Visita técnica Presentación de la Introducción material y método, bibliografía para Investigación Formativa. Docente responsable de grupo: - María Nelly Vásquez Valles -Aníbal Quintana Díaz - Mayra Karina, Gutiérrez Araujo	-Evaluación escrita -Evaluación práctica	Prueba de conocimientos Prueba de competencias Informe	Cuestionario desarrollado. Rúbrica Rúbrica	Semana 5 05/05/25
UNIDAD II: PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS Y FUNCIONALES DE LOS ALIMENTOS						



Visado



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

UNT

CG 1 CG 2 CG 3 CT 3.1 CT 3.3 CT 3.5	-Explica la importancia de las propiedades del agua en la industria alimentaria. -Evalúa las características físico químicas del agua en la industria alimentaria.	TEORÍA: Fecha: 12 /05/25 Hora: 07:00 – 09:00 Agua de consumo: definición, clasificación, estructura y estado del agua. Propiedades del agua: actividad de agua, transición vítrea y diagrama de fase. Importancia en la alimentación y en la industria alimentaria. - Bebidas. Clasificación. Tipos de bebidas. Papel en la alimentación. PRÁCTICA: Fecha: 12/05/25 Hora: 09:00 – 13:00 -Determinación de pH, Carbonatos y bicarbonatos. -Determinación de cloro residual Docentes responsables de grupos: - María Nelly Vásquez Valles -Aníbal Quintana Díaz - Mayra Karina, Gutiérrez Araujo	Exposición grupal, lluvia de ideas, aprendizaje autónomo. Trabajo en equipo Exposición	PPT Informe de práctica PPT	Rúbrica Lista de cotejo	Semana 6 12/05/25
CG 1 CG 2 CG 3 CT 1.3 CT 1.5 CT 2.3	-Conoce y explica las propiedades de los productos cárnicos e hidrobiológicos.	TEORÍA: 19 /05/25 Hora: 07:00 – 09:00 -Carne y productos cárnicos: Definición, clasificación, composición química, estructura, valor nutritivo, conservación, alteración, adulteración, aspectos toxicológicos, y su importancia en la alimentación. - Productos hidrobiológicos: Definición, clasificación, composición química, estructura, valor nutritivo,	Exposición grupal, lluvia de ideas, aprendizaje autónomo.	PPT		Semana 7 19/05/25



Visado



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

UNT

	-Evalúa la calidad de carnes y productos hidrobiológicos	conservación, alteración, adulteración, aspectos toxicológicos, y su importancia en la alimentación. PRÁCTICA: 19 /05/25 Hora: 09:00 – 13:00 -Análisis bromatológico de carnes y derivados cárnicos - Determinación de cloruro de sodio en productos cárnicos -Determinación de la frescura del pescado. -Determinación de proteínas por el método de Kjeldah (Expositivo) Docente responsable de grupo: - María Nelly Vásquez Valles -Aníbal Quintana Díaz - Mayra Karina, Gutiérrez Araujo - Jesús Díaz Zúñiga	Trabajo en equipo Exposición Video	Informe de práctica PPT	Rúbrica Lista de cotejo	
CG 1 CG 2 CG 3 CT 1.3 CT 1.5 CT 2.3	-Conoce y explica las propiedades de huevos y ovoproductos, así como el de la leche y productos lácteos.	TEORÍA: Fecha: 26 /05/25 Hora: 07:00s – 09:00 -Huevo y ovoproductos: definición, clasificación química, composición química, estructura, valor nutritivo, conservación, alteración y su importancia en la alimentación. -Leche y productos lácteos: definición, clasificación, composición química, valor nutritivo, conservación, alteración, adulteración, aspectos toxicológicos, y su importancia en la alimentación.	Exposición, lluvia de ideas, aprendizaje autónomo.	PPT		Semana 8 26/05/25



Visado



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

UNT

	Evalúa la frescura del huevo. Evalúa las características físico químicas de leche fresca.	PRÁCTICA: Fecha: 26/05/25 Hora: 9:00 – 13:00 -Análisis de productos avícolas -Determinación de la densidad de la leche por picnometría -Determinación de la acidez de la leche por titulación volumétrica y prueba del alcohol. -Determinación de adulteración de un derivado lácteo Docente responsable de grupo: - María Nelly Vásquez Valles -Aníbal Quintana Díaz - Mayra Karina, Gutiérrez Araujo	Trabajo en equipo. Exposición	Informe de práctica PPT	Rúbrica Lista de cotejo	
CG 1 CG 2 CG 3 CT 1.3 CT 1.5 CT 2.3	-Conoce y explica aspectos relacionados a los alimentos de origen vegetal. -Evalúa algunos parámetros físicos y químicos de alimentos de origen vegetal	TEORÍA: Fecha: 02 /06/25 Hora: 07:00 – 09:00 Alimentos vegetales y productos derivados: Definición, clasificación, composición química, estructura, valor nutritivo, conservación, alteración, adulteración, aspectos toxicológicos y su importancia en la alimentación. PRÁCTICA: 02 /06/25 Hora: 09:00 – 13:00 -Determinación de humedad. -Determinación de hidratos de carbono. - Determinación de fibra cruda en vegetales (Expositivo) Docentes responsables de grupos: - María Nelly Vásquez Valles -Aníbal Quintana Díaz - Mayra Karina, Gutiérrez Araujo	Exposición, lluvia de ideas, aprendizaje autónomo. Trabajo en equipo. Exposición	PPT Informe de práctica PPT	Rúbrica Lista de cotejo	Semana 9 2/06/25



Visado



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

UNT

CG 1 CG 2 CG 3 CT 1.3 CT 1.5 CT 2.3	-Conoce y explica aspectos relacionados a los aceites y grasas comestibles. -Evalúa algunos parámetros físico químicos de aceites y grasas comestibles.	TEORÍA: 09 /06/25 Hora: 9:00 – 11:00 Aceites y grasas comestibles: definición, clasificación, composición química, estructura, valor nutritivo, conservación, alteración, adulteración, aspectos toxicológicos y su importancia en la alimentación. PRÁCTICA: 09 /06/25 Hora: 9:00 – 13:00 - Reconocimiento de lípidos: saponificación - Índice de saponificación. - Determinación del índice de acidez. <i>Sustentación del avance de RSU .</i> Docentes responsables de grupos: - María Nelly Vásquez Valles - Aníbal Quintana Díaz - Mayra Karina, Gutiérrez Araujo	Exposición, lluvia de ideas, aprendizaje autónomo. Trabajo en equipo. Exposición	PPT Informe de práctica. PPT	Rúbrica Lista de cotejo	Semana 10 09/06/25
		EVALUACIÓN DE UNIDAD II 16/06/25 Teoría: (07:00 – 08:00 Hs.) Práctica: (09:00 – 13:00 Hs.)	-Evaluación escrita	Cuestionario ABP, resolución de problemas	Cuestionario desarrollado.	Semana 11 16/06/25



Visado



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

UNT

			-Evaluación práctica		Rúbrica	
III UNIDAD: ANÁLISIS SENSORIAL DE LOS ALIMENTOS						
CG 1 CG 2 CG 3 CT 1.3 CT 1.5 CT 2.3	Identifica y explica aspectos relacionados con el análisis sensorial de los alimentos.	TEORÍA: 23/06/25 Hora: 7:00 – 9:00 Tendencias en la industria alimentaria: alimentos funcionales, alimentos nutraceuticos, alimentos genéticamente modificados y productos “light”. Docentes responsables de grupos: - María Nelly Vásquez Valles - Aníbal Quintana Díaz - Mayra Karina, Gutiérrez Araujo	Exposición, lluvia de ideas, aprendizaje autónomo.	PPT Video		Semana 12 23/06/25
	Analiza las tendencias de los alimentos en la industria alimentaria. -Evalúa las propiedades organolépticas de los alimentos desde el	- TEORÍA: 30/06/25 Hora 07:00 - 09:00 Evaluación de los alimentos: propiedades organolépticas, evaluación desde el punto de vista de los sentidos humanos. PRÁCTICA: Fecha: 30/06/25 Hora: 09:00-13:00 -Identificación de sabores primarios y localización de las zonas sensibles de la lengua.	Exposición, lluvia de ideas, aprendizaje autónomo. Trabajo en equipo.	PPT Video Informe de práctica	Rúbrica	Semana 13 30/06/25



Visado



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

UNT

	punto de vista de los sentidos.	-Determinación del umbral del sabor y prueba de graduación u ordenamiento. -Prueba de comparación pareada simple. Docentes responsables de grupos: - María Nelly Vásquez Valles -Aníbal Quintana Díaz - Mayra Karina, Gutiérrez Araujo	Exposición	PPT	Lista de cotejo	
CG 1 CG 2 CG 3 CT 3.1 CT 3.3 CT 3.5	Explica y fundamenta el tema de investigación formativa Demuestra compromiso con su entorno en el desarrollo de la RSU.	TEORÍA: 07/07/25 Hora 07:00 - 09:00 Clasificación de los alimentos en gamas PRÁCTICA: Hora 09:00 - 13:00 Exposición del trabajo de investigación formativa. Exposición de RSU. Informe final. Responsables: - María Nelly Vásquez Valles -Aníbal Quintana Díaz - Mayra Karina, Gutiérrez Araujo	Exposición, lluvia de ideas, aprendizaje autónomo. Trabajo en equipo. Exposición	PPT PPT, Organizador visual, Informe	Rúbrica	Semana 14 07/07/25
		EVALUACIÓN DE III UNIDAD Teoría: 14/07/ 25 Hora: 07:00 – 09:00 Práctica: 14/07/25 Hora: 09:00 – 13:00 -María Nelly Vásquez Valles -Aníbal Quintana Díaz - Mayra Karina, Gutiérrez Araujo	-Evaluación escrita -Evaluación práctica	Cuestionario ABP, resolución de problemas	Cuestionario desarrollado. Rúbrica	Semana 15 14/07/25



Visado



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

UNT

		EVALUACIÓN DE SUSTITUTORIO (T y P) 21/07/2025 Hora: 08:00-09:00 - María Nelly Vásquez Valles - Aníbal Quintana Díaz - Mayra Karina, Gutiérrez Araujo EVALUACIÓN DE APLAZADOS 23/07/2025 Hora: 8am María Nelly Vásquez Valles - Aníbal Quintana Díaz - Mayra Karina, Gutiérrez Araujo	-Evaluación escrita -Evaluación escrita	Prueba de conocimientos, ABP Prueba de conocimientos, ABP	Cuestionario desarrollado.	Semana 16 21/07/ 25



STEMA DE EVALUACIÓN

Base legal

Reglamento de normas generales de evaluación y aprendizaje con el número de competencias, pregrado UNT.

Procedimientos:

La evaluación por competencias se caracteriza por ser diagnóstica, formativa (proceso) y sumativa, debido a que como un proceso integral se orienta a asegurar el logro de los aprendizajes esperados, capacidades y competencias.

Se evaluarán evidencias concretas a través de las cuales los estudiantes demuestran haber logrado aprendizajes a través de: presentación de tareas, trabajo en equipo, entre otros, que servirán para recoger información, tomar decisiones oportunas e informar a los estudiantes y autoridades para las acciones de mejora respectiva.

Al valorar los resultados y/o productos, se debe de tener en cuenta una ponderación específica según los instrumentos de evaluación empleados. La fórmula siguiente sirve para calcular los promedios Unidad:

$$PU = ET (0,3) + EP (0,3) + IP (0,1) + TIF (0,1) + RSU (0,2)$$

Donde:

PU = Promedio de unidad

ET = Evaluación de Teoría

EP = Evaluación de Práctica.

IP = Informe de Práctica

TIF = Trabajo de Investigación Formativa

RSU= Responsabilidad Social Universitaria

· La nota promocional se obtendrá del promedio de las tres unidades debido a que todas tienen la misma ponderación, se utilizará la siguiente fórmula:

$$PP = \frac{PU1 + PU2 + PU3}{3}$$

Donde:

PP: Promedio Promocional

PU(n): Promedio de Unidad

(n): número de unidad

Criterios para la promoción:

El sistema de calificación cuantitativa es vigesimal (de 0-20). La nota mínima aprobatoria es catorce (14). En el promedio promocional el medio punto (0,5) favorece al estudiante. La asistencia es obligatoria. En caso de inasistencia en un 30%, el estudiante será inhabilitado.

Niveles de logro:

Es el aprendizaje alcanzado por el estudiante. Para la determinación de los niveles de logro de los resultados de aprendizaje de los estudiantes se toma en cuenta lo siguiente:

• **Nivel de inicio:** Necesita reforzar las capacidades previstas en coordinación con la Dirección de Escuela y/o Estudios Generales, según corresponda. (0-13).

Nivel logrado: Muestra un nivel adecuado de dominio de las capacidades en la asignatura (14-17)

Nivel avanzado: Posee un alto nivel de dominio de las capacidades de la asignatura (18-20)

Los estudiantes que alcancen el nivel de inicio, pasarán a una actividad de nivelación de competencias o a un examen sustitutorio, programado en la última semana del desarrollo del curso y



el cual reemplazará al promedio de la unidad más baja obtenida en las tres Unidades académicas realizadas.

VI. TUTORÍA/ORIENTACIÓN ACADÉMICA

6.1. Propósito

Apoyo académico que brindan los docentes a sus estudiantes que requieran acciones correctivas, remediales o de recuperación para alcanzar las competencias y capacidades de su asignatura.
Los alumnos pasarán una sesión de tutoría por cada unidad del curso en forma obligatoria.

6.2. Desarrollo de la consejería

Docente	Día	Hora	Lugar Vía electrónica o celular
Vásquez Valles, María Nelly	Lunes	15:00-16:00	Oficina
Quintana Díaz Aníbal	Martes	07:00-08:00	Oficina
Gutiérrez Araujo Mayra Karina	Lunes	14:00- 15:00	Oficina

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Badui, S. 2015. La Ciencia de los alimentos en la práctica. 2da ed. Edit. Pearson Educación de México, S.A. de C.V.

https://www.academia.edu/12359396/La_ciencia_de_los_alimentos_en_la_pr%C3%A1ctica

Baduí S. 2006. Química de los alimentos. 4ta ed. Edit Pearson

https://www.academia.edu/15266741/Qu%C3%ADmica_de_los_alimentos_4ta_Edicion_badui

Bello, J, 2000- Ciencia bromatológica. Principios generales de los alimentos. Ediciones Díaz Santos, S.A.

Coultate, T.P. 2019. Manual de química y bioquímica de los alimentos. 3ra ed. Edit Acribia S.A.

<https://es.scribd.com/document/406696415/Manual-de-Quimica-y-Bioquimica-de-los-Alimentos-T-PCOULTATE-pdf#download>

Cordero-Bueso, G.A. 2013. Aplicación del análisis sensorial de los alimentos en la cocina y en la industria alimentaria. Sevilla, España

https://www.researchgate.net/publication/262561546_APLICACION_DEL_ANALISIS_SENSORIAL_DE_LOS_ALIMENTOS_EN_LA_COCINA_Y_EN_LA_INDUSTRIA_ALIMENTARIA

FAO/OMS. 2005. CODEX ALIMENTARIUS. Alimentos producidos orgánicamente. 5ta ed.

<http://www.fao.org/3/a0369s/a0369s.pdf>

Jeanet, R.; Croquennec, T.; Schuck, P.; Brulé, G. 2010. Ciencia de los alimentos. Bioquímica - microbiología – Procesos - Productos. Volumen 1. Estabilización biológica y físico química. Ed. Acribia, S.A. Zaragoza-España.

Larrañaga, I.J.; Carballo, J.M.; Rodríguez M.; Fernández, J.A. 1999. Control e higiene de los alimentos. Edit. Mc Graw Hill/ Interamericana de España, S.A.U.

Potter, N.; Hotchkiss, J.H. 1999. Ciencia de los alimentos. 5ta ed. Edit Acribia, S.A. Zaragoza, España



<https://doku.pub/download/ciencia-de-los-alimentos-norman-potter-j0v6vvoyrxqx>

Rea-Paez H. 2017. L-Manuals T-II. Manual de prácticas de la unidad de aprendizaje de Bromatología. México.

<https://www.ecorfan.org/textbooks/L-Manuals/LM%20TII/LM%20TII.pdf>

Sancho, J.; Bota, E.; De castro, J.J. 1999. Introducción al Análisis Sensorial de los Alimentos. Edición de la Universitat de Barcelona

Base de datos de Proquest

Gomes, S.; Sousa, S.; Miranda, M.; Borges, T.; Valagao, M.M.Pinheiro, J.; Santos, D.; Álvarez, L. Mira, A.R. 2015. Guía para uma alimentacao saudável e ecológica. U Porto Edicoes.

<https://ebookcentral.proquest.com/lib/unitrupe/reader.action?docID=4453452&ppg=1&query=ciencia%20de%20los%20alimentos>

Guevara RG. Aflatoxins : Biochemistry and Molecular Biology, edited , IntechOpen, 2011. ProQuest Ebook Central,

<http://ebookcentral.proquest.com/lib/unitrupe/detail.action?docID=30390257>.

Cid E. 2012. Probiotics, IntechOpen. ProQuest Ebook Central,

<http://ebookcentral.proquest.com/lib/unitrupe/detail.action?docID=30390401>.

Created from unitrupe on 2024-05-04 04:31:52.

OMS. 2013. Codex Alimentarius: Manual de procedimiento. Vigésimo primera ed

<https://ebookcentral.proquest.com/lib/unitrupe/reader.action?docID=3239125&ppg=1&query=ciencia%20de%20los%20alimentos>

Venketeshwer R. 2012. Phytochemicals : A Global Perspective of Their Role in Nutrition and Health, edited by, IntechOpen, 2012. ProQuest Ebook Central,

<http://ebookcentral.proquest.com/lib/unitrupe/detail.action?docID=30390271>.

Gonzales-Ortiz et al. The value of fibre : Engaging the second brain for animal nutrition, Wageningen Academic Publishers, 2019. ProQuest Ebook Central,

<http://ebookcentral.proquest.com/lib/unitrupe/detail.action?docID=5982639>

WHO. 2019: Codex nutrient reference values

<http://www.fao.org/3/ca6969en/CA6969EN.pdf>

Links :

<http://bibliotecas.unitru.edu.pe/>

<https://www.sciencedirect.com/>

<https://iopscience.iop.org/>

<https://www.youtube.com/watch?v=x6BwJmfeu-k> Determinación de tartrazina

<https://www.youtube.com/watch?v=kxTg-quO-MI> Determinación de cafeína

Trujillo, 20 de marzo de 2025



ANEXO 03: PLAN DE MEJORA

ASIGNATURA: CIENCIA DE LOS ALIMENTOS I CICLO:

OBJETIVO: Realizar el acompañamiento cognitivo y socio afectivo al estudiante, para contribuir al logro de las capacidades en proceso.

PERIODO DE UNIDAD: (I)----- (II)----- (III)-----

Capacidad en proceso	Situación problemática del estudiante	Intervención docente	Tutoría y/o acompañamiento	Derivación	Evidencias
				• Bienestar universitario. • Otros	Registros de atención al estudiante

Docente

Director de Escuela Profesional